

第 3 週 講義 — Bài giảng tuần 3

胺基酸與胜肽 Amino acid và peptide

這堂課,你要做到三件事(Ba mục tiêu)

1. 畫出胺基酸的通式。Vẽ công thức chung của amino acid.
2. 把胺基酸分成四類。Chia amino acid thành 4 nhóm.
3. 畫出胜肽鍵怎麼形成。Vẽ cách hình thành liên kết peptide.

一、先接上週

上週學了 pKa。這週馬上用到。

胺基酸有兩個地方可以解離:胺基和羧基。所以一個胺基酸有兩個 pKa。

Amino acid có 2 chỗ phân li: nhóm amino và nhóm carboxyl. Nên có 2 pKa.

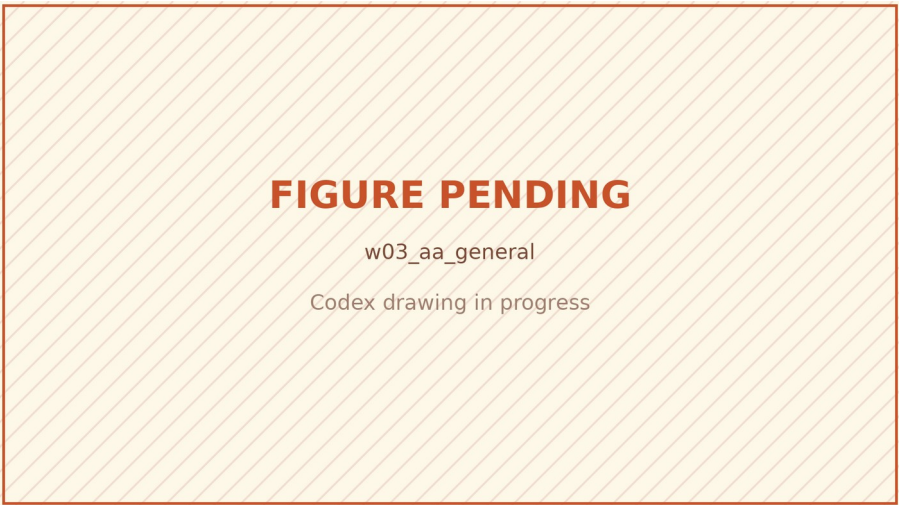
二、先看詞 (Từ vựng trước)

中文	拼音	Tiếng Việt	English	一句話
胺基酸	àn jī suān	Amino acid	Amino acid	蛋白質的單體
側鏈	cè liàn	Mạch bên	Side chain (R)	20 種的差別只在這
胺基	àn jī	Nhóm amino	Amino group	—NH ₃ ⁺ ,是鹼
羧基	suō jī	Nhóm carboxyl	Carboxyl group	—COO ⁻ ,是酸
兩性離子	liǎng xìng lí zǐ	Ion lưỡng cực	Zwitterion	同時有正負電
等電點	děng diàn diǎn	Điểm đẳng điện	pI	淨電荷 = 0 的 pH
胜肽	shēng tài	Peptide	Peptide	接起來的胺基酸
胜肽鍵	shēng tài jiàn	Liên kết peptide	Peptide bond	把它們接起來的鍵
多肽	duō tài	Polypeptide	Polypeptide	很多個接起來
N 端	N duān	Đầu N	N-terminus	有胺基那頭
C 端	C duān	Đầu C	C-terminus	有羧基那頭
手性	shǒu xìng	Tính bất đối xứng	Chirality	像左右手
雙硫鍵	shuāng liú jiàn	Liên kết disulfide	Disulfide bond	兩個 Cys 拉手
必需胺基酸	bì xū àn jī suān	Amino acid thiết yếu	Essential AA	身體做不出來,要吃

中文	拼音	Tiếng Việt	English	一句話
越南語小提醒 (Lưu ý tiếng Việt)				
• 舊書寫 axit amin, 醫科教材寫 acid amin。新課綱寫 amino acid。三種都會遇到, 同一個東西。 • 「胜肽」讀 shēng tài, 不是 shèng —— 這個字很多人念錯, 包括中文母語者。 • liên kết peptide, 不要寫成 peptit (那是舊 SGK 的寫法)。				

三、胺基酸長什麼樣？

20 種胺基酸,結構幾乎一樣。只有一個地方不同 —— 側鏈。



胺基酸通式 Công thức chung của amino acid

1	α 碳 Carbon α	中心。四個東西接在上面。
2	胺基 Nhóm amino	—NH ₃ ⁺ 。是鹼,可以接 H ⁺ 。
3	羧基 Nhóm carboxyl	—COO ⁻ 。是酸,可以放 H ⁺ 。
4	側鏈 Mạch bên (R)	20 種的唯一差別。決定這個胺基酸的個性。

注意:要畫成兩性離子 (Chú ý: phải vẽ dạng ion lưỡng cực)

在體內的 pH(約 7.4),胺基酸不是中性的。

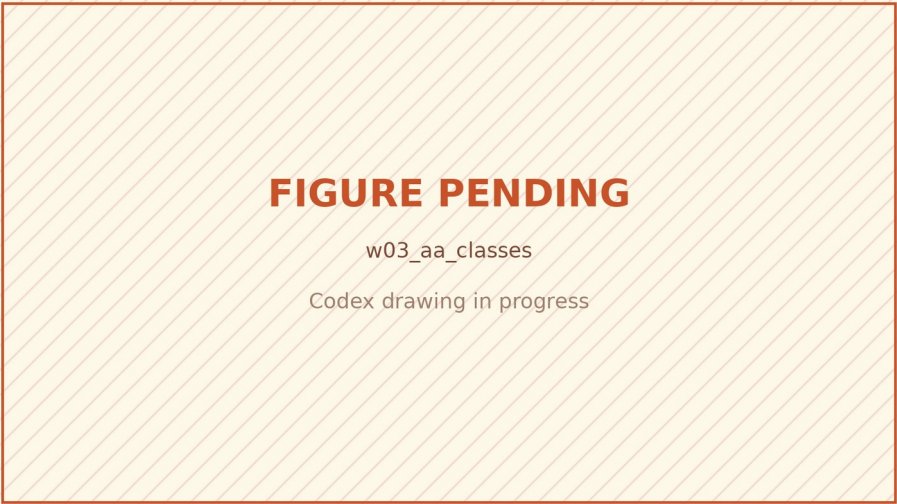
胺基抓了一個 H⁺ → —NH₃⁺(正電)。羧基放掉一個 H⁺ → —COO⁻(負電)。

所以同時有正電和負電 —— 這叫兩性離子(ion lưỡng cực)。

課本上如果看到 —NH₂ 和 —COOH,那是在講「不在水裡」的狀況。考試請畫兩性離子。

四、20 種側鏈,分成四類

不要背 20 個結構。先記四類,每類的「個性」是什麼。



側鏈四大分類 4 nhóm mạch bên

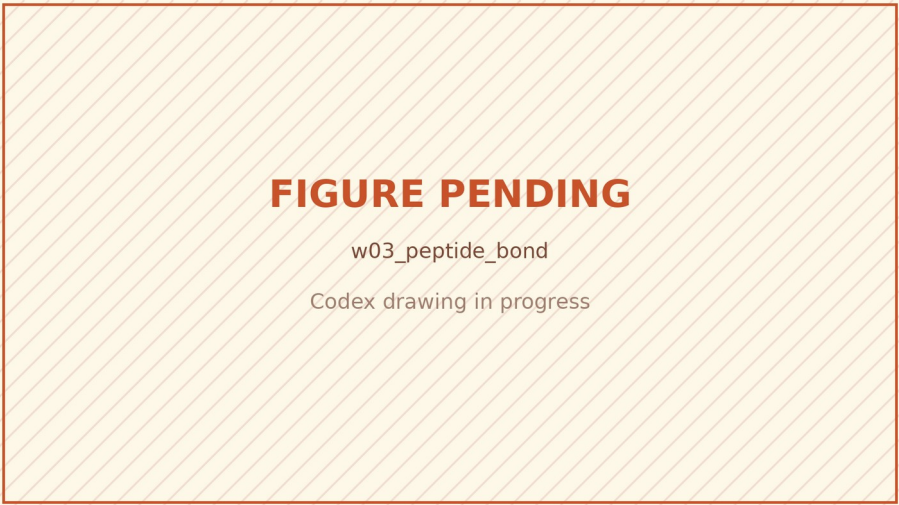
類別	水溶性	在蛋白質裡做什麼	例子
非極性 Không phân cực	疏水性	躲在蛋白質裡面	Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Met, Phe, Trp
極性不帶電 Phân cực	親水性	可以形成氫鍵	Ser, Thr, Cys, Asn, Gln, Tyr
帶正電 Tích điện dương	親水性	鹼性側鏈	Lys, Arg, His
帶負電 Tích điện âm	親水性	酸性側鏈	Asp, Glu

上週的疏水效應在這裡用上了:非極性側鏈躲進蛋白質內部,不是因為它們喜歡彼此,是因為水把它們擠進去。

五、胜肽鍵

兩個胺基酸接起來:一個的羧基 + 另一個的胺基,脫掉一分子水。

Hai amino acid nối lại: nhóm carboxyl + nhóm amino, mất 1 phân tử nước.



胜肽鍵形成 Hình thành liên kết peptide

胜肽鍵有三個重點 (3 điểm quan trọng) 1. 脫水:一定會跑出一個 H ₂ O。 2. 平面:C—N 鍵不能轉。六個原子在同一個平面上。 3. 有方向:一頭是 N 端,一頭是 C 端。寫序列一律從 N 端 寫到 C 端。 第 4 週的 α 螺旋、β 摺板,都是靠這個平面性質才做得出來。	
2 個胺基酸	二肽 Dipeptide
3 個	三肽 Tripeptide
很多個(>10)	多肽 Polypeptide
多肽摺疊好、有功能	蛋白質 Protein

六、等電點 (pI)

pI = 淨電荷剛好等於 0 的那個 pH。

	發生什麼	淨電荷
pH < pI	抓比較多 H ⁺	帶正電 →往負極跑
pH = pI	正負剛好抵銷	不動(電泳時停住)
pH > pI	放掉比較多 H ⁺	帶負電 →往正極跑

這就是電泳(điện di)分離蛋白質的原理 —— 不同蛋白質 pI 不同,在同一個 pH 下跑的方向和速度就不同。

七、課堂練習 (Bài tập trên lớp)

1. 畫 Vẽ:畫出胺基酸通式,標出 α 碳、胺基、羧基、側鏈。要畫兩性離子。

2. 分類 Phân loại:把這些側鏈歸類(非極性 / 極性 / 帶正電 / 帶負電)

Leu _____ Asp _____ Lys _____ Ser _____ Phe _____ Glu _____

3. 對或錯 Đúng hay sai:

- () 20 種胺基酸的差別在 α 碳。
- () 形成胜肽鍵會產生一分子水。
- () 胜肽鍵可以自由旋轉。
- () 在 $\text{pH} = \text{pI}$ 時,蛋白質在電泳中不移動。

4. 想一想 Suy nghĩ:

為什麼非極性側鏈會躲在蛋白質內部?(提示:回想上週的疏水效應)

八、下週 (Tuần sau)

- 主題:蛋白質的三維結構 Cấu trúc protein
- 課前:看詞彙表第 4 週(17 個詞)。
- 小測:下週前 10 分鐘,考今天的詞,5 題。
- 提示:這週的胜肽鍵平面性,是下週 α 螺旋的原因。